

Prueba Práctica de Lógica de Programación

Institución: UTA

Carrera: Software

Asignatura: Fundamentos de Programación

Docente: José Caiza

Estudiante: Kevin García

Fecha / Paralelo: 11/09/2026

Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos y determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

Análisis.

Se debe calcular un puntaje final combinado de 3 puntajes base, restando penalizaciones por errores, sumando bonificaciones por desafío extra y por tiempo, y calificando al participante en un nivel. Y casos de descalificación.

Entradas

Puntaje Reto 1, Puntaje Reto 2, Puntaje Reto 3, número de Errores, tiempo Total, desafío Extra, descalificación

Proceso

Suma de retos
Penalización
Bonificación
Puntaje final
Recorte a 0
Descalificación
Observación.

Salida

Puntaje Base
Penalización
Bonificación
Puntaje final
Nivel
Observación.

Algoritmo:

Leer los 6 datos de entrada

$\text{Puntaje base} \leftarrow \text{reto 1} + \text{reto 2} + \text{reto 3}$

$\text{Penalización} \leftarrow \text{núm Errores} \times 4$

$\text{Bonificación} \leftarrow 0$; si desafío Extra = Si $\rightarrow \text{bonificación} \leftarrow \text{bonificación} + 15$

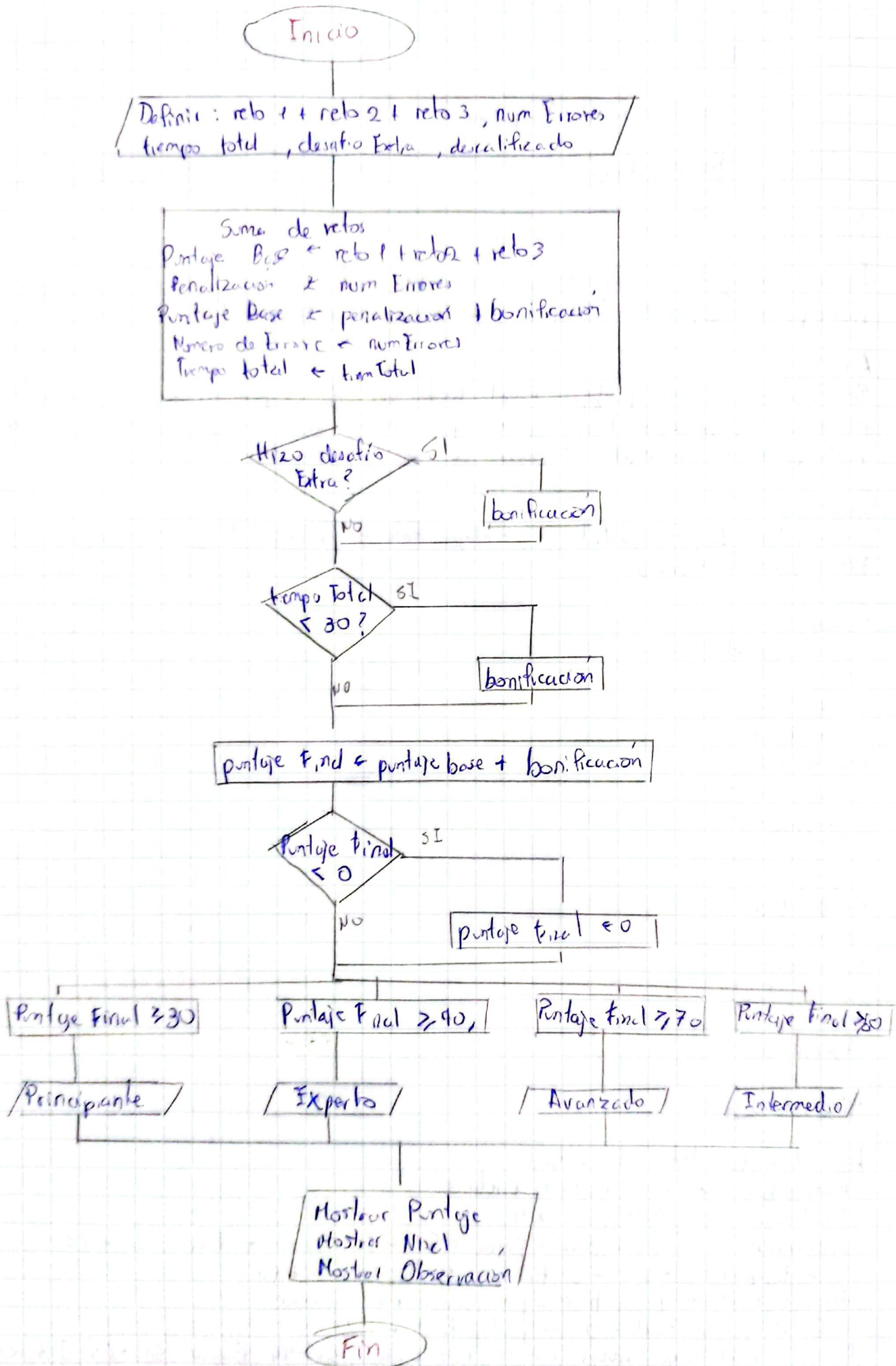
Si el tiempo Total $< 30 \rightarrow \text{bonificación} \leftarrow \text{bonificación} + 10$

$\text{Puntaje Final} \leftarrow \text{puntaje base} - \text{penalización} + \text{bonificación}$

Si el puntaje Final $< 0 \rightarrow \text{puntaje Final} \leftarrow 0$

Asignar nivel según rango (0-29 Principiante, 30-49 Básico, 50-69 Intermedio, 70-89 Avanzado, ≥ 90 Experto).

Si puntaje Final ≥ 0 y num Errores $\geq 25 \rightarrow \text{observación} \leftarrow \text{resultado inconsistente. sin observación "Ninguna"}$



Código Java

```
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1 {

    public static void main (String [] arg) {

        System.out.print ("Puntaje reto 1:");
        double reto1 = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Puntaje reto 2:");
        double reto2 = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Puntaje reto 3:");
        double reto3 = sc.nextDouble();
        System.out.print ("Número de errores:");
        int numErrores = sc.nextInt();
        System.out.print ("Tiempo total:");
        sc.nextLine();

        System.out.print ("Desafío extra:");
        String desafioExtra = sc.nextLine();
        System.out.print ("Descalificado por copiar");
        String Descalificado = sc.nextLine();

        double puntajeBase = reto1 + reto2 + reto3;
        double penalización = numErrores * 4;
        double bonificación = 0;

        if (desafioExtra.equalsIgnoreCase("si")) {
            if (tiempoTotal < 30) {
                bonificación += 10;
            }
        }
        double puntajeFinal = puntajeBase - penalización + bonificación;
        if (puntajeFinal < 0) {
            puntajeFinal = 0;
        }

        String nivel;
        if (puntajeFinal >= 90) nivel = "Experto";
        else if (puntajeFinal >= 70) nivel = "Avanzado";
        else if (puntajeFinal >= 50) nivel = "Intermedio";
        else if (puntajeFinal >= 30) nivel = "Básico";
    }
}
```

Ejercicio 2. Evaluación de calidad de un proyecto de software

Se desea evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso.

Análisis

Se requiere calcular un promedio técnico a partir de 3 notas, se valida su rango, se aplican los parámetros por errores, documentación, exposición y se determina un estado final considerando también el avance real del proyecto.

Entradas

nota de Análisis
Nota diseño
Nota Codificación
Avance Real
Errores detectados
Documentación
Exposición

Proceso

promedio Técnico $\leftarrow$ nota Análisis + nota Diseño + nota Codificación
recorte 0-10 - estado - restricción por avance $\rightarrow$ observación

Salida

Promedio Técnico
Nota Final
Estado
Observación

Algoritmo

Leer las 7 entradas

Validar que nota Análisis, nota Diseño y nota Codificación estén entre 0-10 sino marcar Error

promedio Técnico $\leftarrow$ (nota Análisis + nota Diseño + nota Codificación) / 3

Ajuste $\leftarrow$ errores detectados * 0,5